

# Ставим агента руками

Часть 3 из 3 · воркшоп, 60 минут

Кирилл Овчинников



# Что у вас будет через час

## Свой агент

Работает на вашем ноутбуке,  
отвечает вам

## Свой скилл

Текстовый файл с правилами  
вашей задачи

## Опыт провала

Вы увидите, где он ломается —  
это ценнее успеха

Не у всех всё заработает с первого раза. Это нормально и заложено в план.



# Делимся на команды по трое

## Водитель

Единственный, кто трогает клавиатуру. Ноутбук — его

## Штурман

Читает инструкцию вслух по одному шагу. Не даёт торопиться

## Секретарь

Записывает: что получилось, что сломалось, что спросить

Роли не формальность. Без штурмана водитель проскакивает шаги, без секретаря нечего обсуждать в конце.



# Четыре правила воркшопа

## **Рука вверх**

Застряли больше чем на 3 минуты — поднимаете руку. Не героизм

## **Не забегайте**

Один шаг за раз.  
Забежали вперёд — потеряли команду

## **Ничего секретного**

Только выдуманные или обезличенные данные

## **Сломать нельзя**

Всё происходит у вас на ноутбуке. Худшее — переустановить



# Настрой на ближайший час



И здесь это правда fine: всё происходит в песочнице на вашем ноутбуке. Худшее из возможного — переустановить заново.



# Два пути установки

## ПУТЬ А · HERMES (ПО УМОЛЧАНИЮ)

Обычный установщик с кнопкой «Далее». Графическое приложение. Терминал почти не нужен.

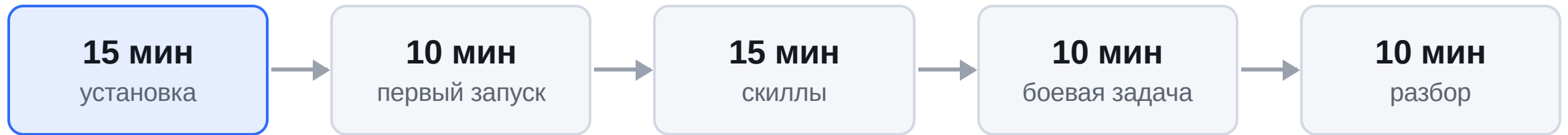
## ПУТЬ В · OPENCLAW

Ставится командой в терминале. Умеет Telegram — с агентом можно говорить с телефона.

По умолчанию все идут путём А. Путь В — для одной команды, которая сядет рядом с техническим помощником.



# План часа



Таймер на экране идёт всегда. Когда время блока вышло — идём дальше, даже если не у всех получилось.

БЛОК 1 · 15 МИНУТ

# Установка

Раздатка у вас на столе. Штурман читает вслух,  
водитель делает.





# Проверьте, что установлен Git

Единственное, что Hermes не ставит за вас. Проверка есть в раздатке — один пункт.

## ЕСЛИ GIT НЕ УСТАНОВЛЕН

Ссылка на установщик — в раздатке. Это плюс две минуты, не паникуйте.



## ШАГ 1 · ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА ЭКРАНЕ

# Git на месте

Команда проверки вернула номер версии — что-то вроде `git version 2.43.0`. Номер не важен, важно, что он есть.

### ЧТО ОЗНАЧАЕТ ОШИБКА

`command not found` или «не является внутренней командой» — Git не установлен. Ссылка на установщик в раздатке, шаг займёт две минуты.



# Скачайте установщик

## АДРЕС

`hermes-agent.nousresearch.com`

Кнопка Download на главной. Сайт сам определит вашу систему — macOS или Windows.

Если Wi-Fi еле дышит — поднимите руку. У помощника есть флешки с установщиком.



# Запустите установщик и нажимайте «Далее»

Установщик сам поставит всё, что нужно: Python, Node.js, поисковый движок, обработку медиа. Вам не надо знать, что это. Просто дайте ему закончить.

## ЗАЙМЁТ 3–7 МИНУТ

Полоска может замирать. Это нормально. Не закрывайте окно.



# Пока крутится полоска



# Если система ругается на безопасность

## MACOS

«Не удалось проверить разработчика» →  
Системные настройки →  
Конфиденциальность → «Всё равно  
открыть»

## WINDOWS

Синее окно SmartScreen → «Подробнее» →  
«Выполнить в любом случае»



# Штатная последовательность эмоций

|                                        |                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Синее окно на<br>весь экран            | <br>Panik  |
| В раздатке<br>написано, куда<br>нажать | <br>Kalm   |
| Теперь<br>ругается<br>антивирус        | <br>Panik |



# Откройте приложение Hermes

## КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ

Открылось окно приложения и предлагает настроить агента. Всё, установка позади.

Секретарь: отметьте в блокноте время, когда у вас это получилось. В конце сравним.





# Три причины из четырёх

## Установка не дошла до конца

Окно закрыли раньше времени.  
Запустить установщик заново

## Заблокировала система

Вернуться на предыдущий шаг  
про безопасность

## Нет прав администратора

Это не чинится на месте.  
Поднимите руку — переходим  
на общий ноутбук

Четвёртая причина — что-то новое. Именно для неё здесь помощник.



## Совет, который старше всех нас



«Вы пробовали выключить и включить?» — в нашем случае: закрыть всё и запустить установщик заново. Помогает в двух случаях из трёх.



# Команда на OpenClaw — одна строка

```
npm install -g openclaw && openclaw init
```

Нужен Node.js версии 22.22.3 или новее. Проверка версии — первый пункт вашей раздатки. Помощник рядом.



# «У меня Node 22» — недостаточно

## 22.22.2

Установка пройдёт, агент не запустится.  
Ошибка будет невнятной

## 22.22.3 И ВЫШЕ

Работает

Разница в одну цифру в третьем разряде. Это хорошая иллюстрация к тому, почему путь А — по умолчанию: там про версии думает установщик.



# Медаль каждому, кто скажет это сегодня



«У меня же работает» — не аргумент, а повод сверить версии: у вас 22.22.3, у соседа 22.22.2.



# Контрольная точка

у кого приложение открылось — поднимите руку



БЛОК 2 · 10 МИНУТ

# Первый запуск

Ключ, модель, инструменты — и проверка, что агент жив.



# Вставьте ключ команды

На столе лежит карточка с ключом вашей команды. Это длинная строка символов. Скопируйте её в поле «API key» в настройках модели.

## КЛЮЧ — ЭТО ДОСТУП К ДЕНЬГАМ

Не пересылайте его, не фотографируйте, не выкладывайте. После воркшопа карточки собираем.





# Выберите модель

Какую именно — написано на вашей карточке рядом с ключом. Просто выберите её из списка.

## ПОЧЕМУ Я ВЫБРАЛ ЗА ВАС

Чтобы у всех команд был одинаковый результат и мы могли честно сравнить его в конце.



# Включите инструменты

## Файлы

читать и записывать в рабочей папке

## Поиск

в интернете

## Запуск кода

чтобы считать, а не угадывать

Помните лесенку разрешений из второго часа? Мы сейчас на второй ступеньке: читать и писать себе.



# Проверьте, что агент жив

НАПИШИТЕ ЕМУ ДОСЛОВНО

Привет. Перечисли, какие инструменты тебе сейчас доступны, и посчитай  $847 \times 293$ .

Правильный ответ — 248 171. Если сходится, значит, он не угадал, а посчитал: инструменты работают.



# Значит, он угадал, а не посчитал

## ЧТО ПРОИЗОШЛО

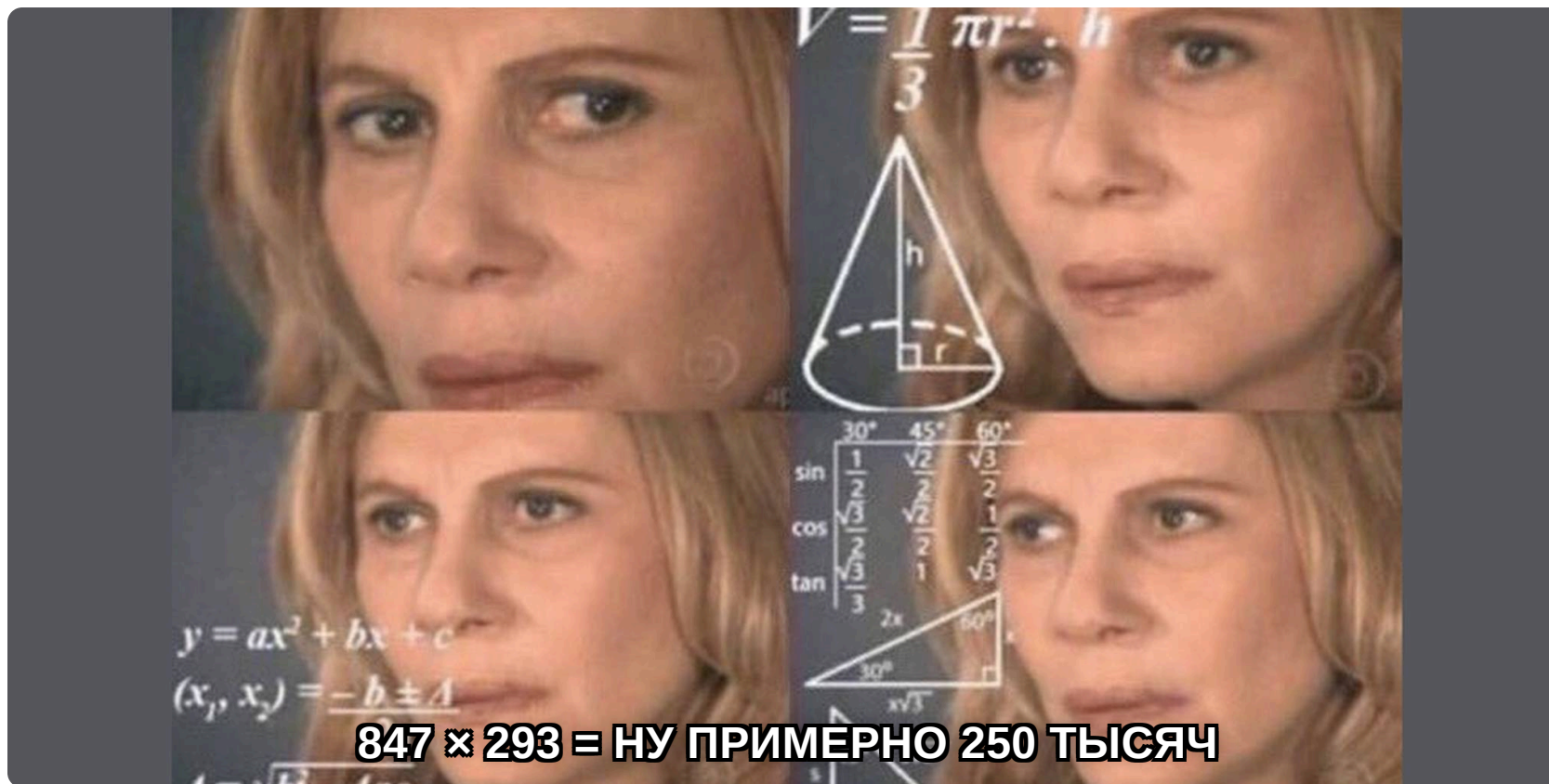
Инструмент запуска кода не включён. Модель попыталась «вспомнить» результат умножения — и ошиблась.

## ЧТО ДЕЛАТЬ

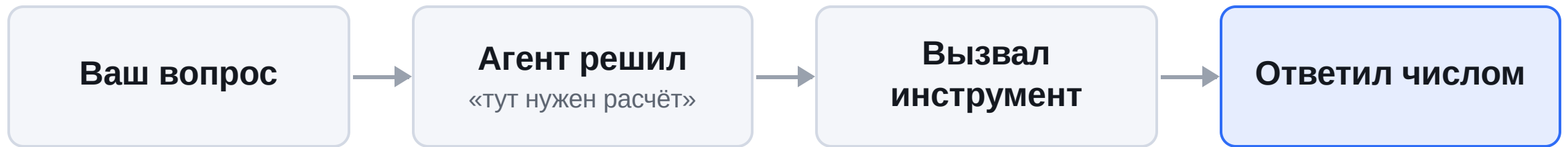
Вернуться на шаг с инструментами, включить запуск кода, спросить ещё раз.



# Умножение «по памяти» выглядит так



# Что вы только что видели



Тот самый цикл со слайда из второго часа — только теперь он произошёл у вас на ноутбуке.



# 248 171

у кого сошлось — поднимите руку



БЛОК 3 · 15 МИНУТ

# СКИЛЛЫ

Самая важная часть воркшопа. Здесь агент превращается в вашего сотрудника.





# СКИЛЛ — ЭТО ТЕКСТОВЫЙ файл

вы его пишете обычными словами, как инструкцию  
новому сотруднику



# Зачем он нужен

## БЕЗ СКИЛЛА

Каждый раз объясняете заново. Забыли деталь — получили не то. В новом чате всё сначала.

## СО СКИЛЛОМ

Правила записаны один раз. Агент подхватывает их сам, когда узнаёт задачу.

Помните про конечную память из второго часа? Скилл — это то, что в неё не помещается и потому вынесено в файл.



# Из чего состоит скилл

| РАЗДЕЛ          | ЧТО ПИСАТЬ                                       | ПРИМЕР                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Название        | Коротко, без пробелов                            | smena - svodka                                |
| Когда применять | По этой строке агент решает, брать скилл или нет | «когда просят свести отчёты смены»            |
| Что на входе    | Какие данные нужны                               | «текст отчётов за сутки»                      |
| Что делать      | Шаги по порядку                                  | «сгруппировать по времени, выделить открытые» |
| Формат ответа   | Жёстко, иначе каждый раз по-разному              | «четыре раздела, не длиннее страницы»         |
| Чего не делать  | Самый важный раздел                              | «не придумывать числа»                        |



# В раздатке — три готовых скилла

## Сводка по смене

Три отчёта на входе — одна страница на выходе.  
Разбираем вместе

## Триаж инцидента

Категория, приоритет по матрице, кого звать, первые три действия

## Дайджест по KPI

Что выросло, что упало, что пробило порог, один вопрос на планёрку

Все три — обычный текст на русском. Ни строчки кода. Откройте любой и убедитесь.



# Строка, ради которой всё затевалось

## БЕЗ НЕЁ

«Среднее время реакции за смену — 12 минут» — числа в исходных данных не было.

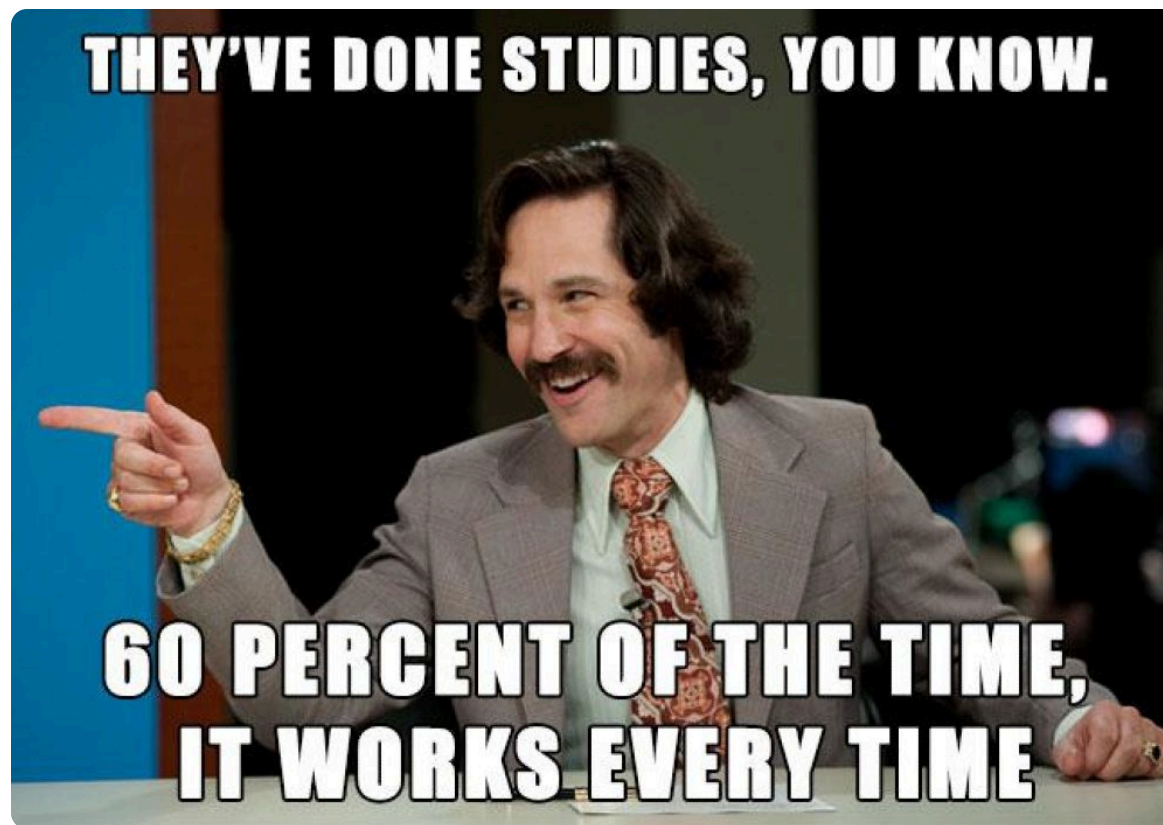
## С НЕЙ

«Среднее время реакции: нет данных»

А сама строка выглядит так: **«Не выводи ни одного числа, которого нет во входных данных. Если данных нет — пиши „нет данных“.»**



## Сводка без этой строки



«Исследования проводились: в 60% случаев работает всегда». Так звучит отчёт, которому разрешили выдумывать числа.



# Откройте готовый скилл и прочитайте

Файл `smena-svodka` — сводка по отчётам смены. Он у вас в раздатке целиком, на одну страницу.

Прочитайте вслух втроём.

Задача штурмана: найти в нём хотя бы одно правило, которое **не подходит** вашему подразделению.



# Подключите его к своему агенту

Скопируйте файл в папку скиллов — путь указан в раздатке. Или перетащите его в окно приложения.

## ПРОВЕРКА

Напишите агенту: **«Какие скиллы у тебя есть?»** — он должен назвать новый.





# Перепишите его под себя

## НЕ ПИШИТЕ С НУЛЯ

Возьмите готовый файл и меняйте: свои разделы, свои нормативы, свой формат, свои запреты.

Секретарь диктует, что у вас на самом деле должно быть в сводке. Водитель печатает. Штурман следит, чтобы дошли до раздела «чего не делать».



# Пишем свой скилл

идёт работа

## Водитель

печатает, не спорит

## Секретарь

диктует, как должно быть на самом деле

## Штурман

следит, чтобы дошли до «чего не делать»

Застряли — рука вверх. Не сидите молча: три минуты тишины стоят дороже одного вопроса.



# Если застряли — три подсказки

## Пишите как человеку

«Если данных нет — так и напиши, не выдумывай». Никакого особого языка не нужно

## Начните с запретов

Что вас бесит в чужих отчётах? Это и есть раздел «чего не делать»

## Один формат

Опишите разделы отчёта по пунктам. Это снимет половину вариативности



# Три минуты до боевой задачи

дописывайте раздел, который начали



БЛОК 4 · 10 МИНУТ

# Боевая задача

Проверяем, работает ли то, что вы написали.



# Возьмите карточку задания

На каждом столе — карточка с задачей и выдуманными исходными данными: три отчёта смены, описание инцидента или выгрузка показателей.

## ЧТО СДЕЛАТЬ

Скормите данные агенту и попросите применить ваш скилл. Секретарь фиксирует: что вышло хорошо, что не так.



# Боевая задача

идёт работа

## ПОРЯДОК

Дать агенту данные с карточки → попросить применить ваш скилл → прочитайте ответ втроём → записать замечания.

Успели с первого раза — допишите одно правило и запустите ещё раз. Сравните.



# На что смотреть в ответе

## Формат

Он соблюдён? Если нет  
— формат в скилле  
описан нечётко

## Числа

Все ли есть в исходных  
данных? Или что-то  
появилось из воздуха?

## Пробелы

Написал «нет данных»  
— или тихо пропустил?

## Полезность

Вы бы отправили это  
руководителю? Честно





# Если получилось плохо — это результат

## ПРАВИЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ

Не «агент дурак», а «какого правила не хватало в моём файле».

Допишите одно правило и запустите ещё раз. Обычно одной строки хватает, чтобы ответ стал заметно лучше.



# Как это называл Боб Росс



«Мы не ошибаемся — у нас счастливые маленькие случайности». Каждая — готовая строка в раздел «чего не делать».



БЛОК 5 · 10 МИНУТ

# Разбор

Что получилось, что сломалось и что с этим делать в понедельник.



# По одной минуте от команды

## ТРИ ВОПРОСА, НА КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЕТЕ

Какую задачу взяли. Что агент сделал хорошо. На чём он вас подвёл.

Строго минута. Секретарь говорит, остальные молчат.



# Что обычно ломается — и почему

## Формат поплыл

В скилле описан  
словами, а не по пунктам

## Придумал число

Нет запрета «не  
выдумывай, пиши „нет  
данных“»

## Слишком длинно

Не задан предел объёма

## Взял не тот скилл

Строка «когда  
применять» слишком  
расплывчата

Все четыре чинятся одной строкой в текстовом файле. Ни одна — программированием.



# Приём, который сработает завтра

## СПРАШИВАТЬ ПО ПАМЯТИ

«Какой у нас срок эскалации?» — агент сочинит правдоподобный пункт регламента

## ДАТЬ ДОКУМЕНТ

«Вот регламент. Найди срок эскалации и процитируй пункт» — агент прочитает и ответит

Тот самый приём из второго часа. Работает в любом агенте, любом чате и без всякой настройки.



# Кому в подразделении это отдавать

## Не самому загруженному

Он не найдёт времени  
дописывать правила, и всё  
заглохнет

## Не самому техничному

Он уйдёт в настройки вместо  
задачи

## Тому, кого бесит рутина

У него есть мотивация довести  
скилл до ума

Скилл пишет тот, кто знает задачу. Техническая часть здесь — двадцать минут, содержательная — месяц.



# Прежде чем нести это в работу

## **Персональные данные**

Не отдавать без согласования с безопасностью

## **Ключи и пароли**

Никогда не вставлять в переписку с агентом

## **Наружу — через человека**

Ни одно письмо клиенту не уходит без вычитки

## **Чужой текст — не приказ**

Помните про письмо с «игнорируй инструкции»

Этот чек-лист лежит у вас в раздатке. Он должен появиться в регламенте раньше, чем агент — на рабочих местах.





# С чего начать в понедельник

**Найдите задачу с проверяемым результатом**

вы должны уметь оценить ответ за минуту



**Напишите скилл и месяц пользуйтесь сами**

дописывая по строчке после каждого промаха



**Только потом отдавайте команде**

вместе с чек-листом безопасности



# Чего точно не делать

## ПЛОХОЙ ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ

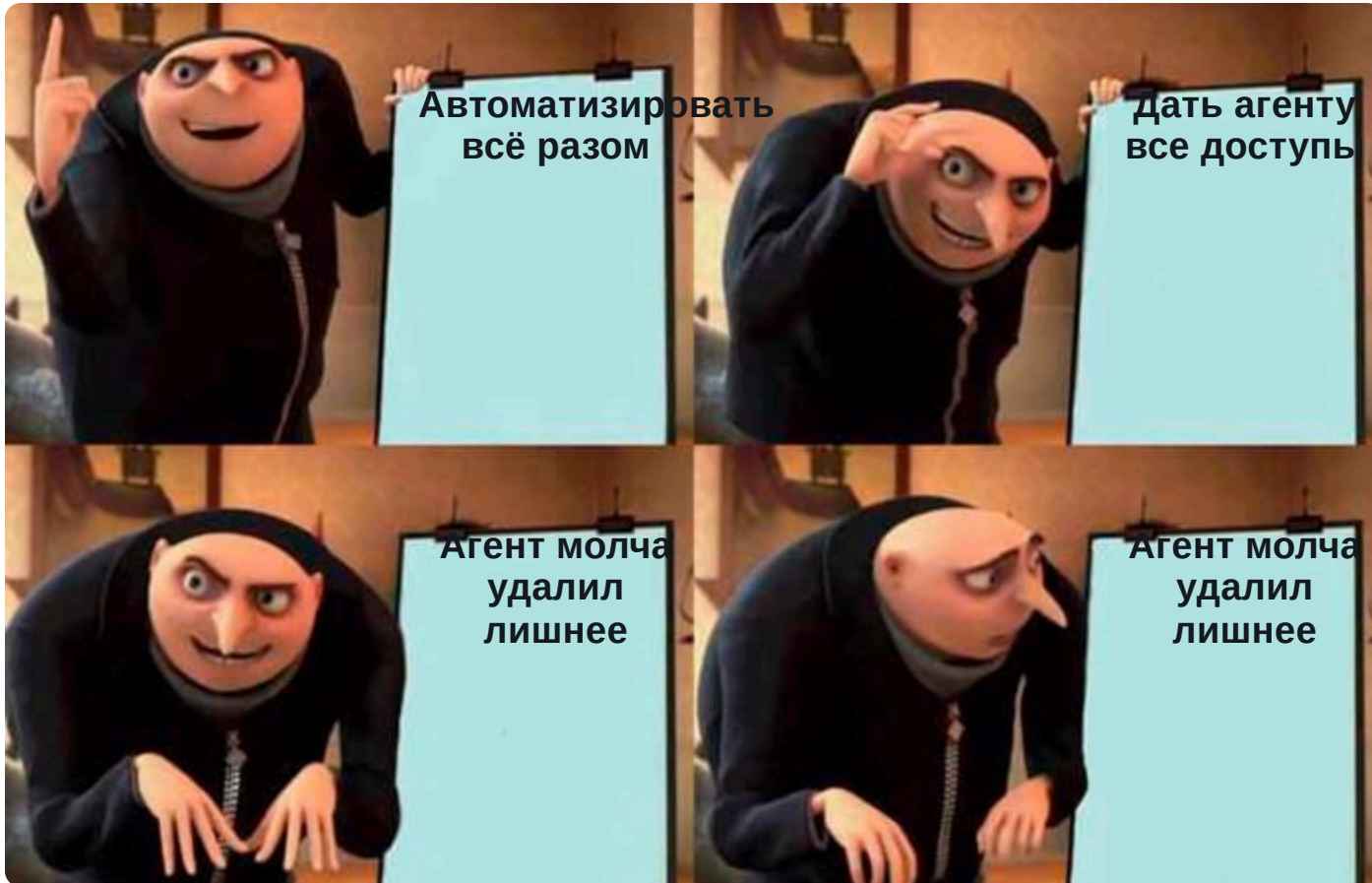
Автоматизировать сразу весь процесс.  
Отдать агенту доступ ко всем системам.  
Убрать человека из цепочки.

## ХОРОШИЙ ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ

Одна задача. Один скилл. Результат читает человек. Через месяц — честный разбор.



# План, который мы только что отменили



# Три часа в трёх фразах

## ЧАС ПЕРВЫЙ

Модель не понимает текст — она предсказывает следующий кусочек.

## ЧАС ВТОРОЙ

Разговаривать её научили люди. Уверенный тон ничего не гарантирует.

## ЧАС ТРЕТИЙ

Управлять ею можно текстовым файлом с правилами. Который вы теперь умеете писать.



# Что забрать с собой

## Раздатки

Инструкции по установке  
и шаблон скилла

## Свой скилл

Файл остался у вас на  
ноутбуке

## Чек-лист

Безопасность — на  
холодильник

## Карточку с ключом

Сдать мне. Она общая и  
временная

Ключи собираем сейчас. У кого агент останется — напишите мне, дам личный.



# Спасибо

вопросы — сейчас, потом и в любое время

